adapt.ica: Aplicativo Móvel de Adaptação de Provas para Alunos PCD

Relatório técnico da disciplina de Dispositivos Móveis (Android)

Aluno(a): Otávio Augusto e José Álvaro

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor(a): Alex Cunha

Instituição: UNIFBV WYDEN

Data de entrega: 19/10/2026

Repositório: https://github.com/otavioaaugusto75/app

Resumo

Este relatório apresenta o **adapt.ica** (nome anterior: inclusiv.ai), um aplicativo móvel para iOS e Android que lê o PDF de uma prova, ou uma foto dela, e gera automaticamente uma versão adaptada ao perfil de cada aluno com deficiência (PCD), preservando o objetivo de aprendizagem da avaliação. Além da prova adaptada, o app entrega ao professor um guia de como aplicar a prova para cada perfil. São descritos o problema, os objetivos, as tecnologias, a arquitetura, as funcionalidades, o fluxo de telas, os testes realizados e a evolução planejada.

1. Introdução

A inclusão de alunos com deficiência em sala de aula regular exige que as avaliações sejam adaptadas: tipo de letra, tamanho do texto, quantidade de alternativas, linguagem, apoio visual e tempo de aplicação, entre outros fatores. Hoje essa adaptação costuma ser feita manualmente pelo professor, o que consome tempo e depende de conhecimento especializado.

O **adapt.ica** nasceu para reduzir esse esforço. O professor envia a prova original e escolhe o aluno. O aplicativo, com apoio de inteligência artificial, produz a versão adaptada e orienta como aplicá-la, sempre com a **aprovação final do professor**.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo móvel que adapte provas ao perfil de cada aluno PCD, mantendo o objetivo de aprendizagem.

2.2 Objetivos específicos

- Ler provas em PDF ou por foto (modo "Lens", no estilo Google Lens).
- Permitir o cadastro de alunos com seus perfis e PEI (Plano Educacional Individualizado).
- Combinar até 10 perfis de adaptação e definir o nível da adaptação.
- Comparar a prova original com a adaptada, com justificativas.
- Gerar um guia de aplicação com etapas Antes, Durante e Depois.
- Exportar o resultado em PDF, TXT e áudio.
- Manter o professor no controle, com edição por questão e aprovação final.

3. Tecnologias e ferramentas

Camada	Tecnologia	Função
Aplicativo móvel	Expo Router (SDK 57)	Interface e navegação iOS/Android
Servidor	FastAPI	API REST (prefixo /api)
Banco de dados	MongoDB	Usuários, alunos, provas, adaptações e áudios
Inteligência artificial	Gemini 3 Pro (gemini-3.1-pro-preview), via chave Emergent	Análise visual da prova e geração da adaptação e do guia
Voz	OpenAI tts-1	Geração do áudio da prova
Exportação PDF	reportlab	Geração dos arquivos PDF
Autenticação	JWT (e-mail e senha)	Login seguro
Plataforma de desenvolvimento	Emergent + GitHub	Construção assistida do app e versionamento

4. Arquitetura do sistema

O sistema segue o modelo cliente-servidor:

1. **Aplicativo (frontend):** em Expo Router, organizado em fluxos de onboarding, autenticação (login e cadastro), abas principais (Início, Provas, Alunos, Conta) e o fluxo de criação de prova (upload > perfil > preview > guia > exportação).
2. **API (backend):** em FastAPI, com módulos de autenticação JWT, alunos, provas, adaptações e exportação.

3. **Banco de dados:** MongoDB, que guarda também os áudios gerados (coleção tts_audio).
4. **IA:** o servidor envia a prova ao Gemini, que analisa o PDF ou a imagem, e depois solicita a adaptação e o guia, cuja saída é normalizada antes de ser salva.

Fluxo resumido: **App > API FastAPI > Gemini (análise e adaptação) > MongoDB > App (preview, edição e exportação)**.

4.1 Estrutura do repositório

- backend: API em FastAPI
- frontend: aplicativo em Expo
- memory: documentação de produto (PRD)
- tests e test_reports: testes automatizados e relatórios
- .emergent: configuração da plataforma de desenvolvimento

5. Design e identidade visual

O app usa um design system próprio, com tokens centralizados em um arquivo de tema (src/theme.ts), gradientes (Aurora, Marca e Mar) e uma paleta de cores leves inspirada na identidade da AWS. A escolha de cores suaves busca conforto visual, o que é importante para o público do aplicativo.

Também foi criada uma **tela de abertura animada**: quatro formas do logotipo entram voando dos cantos da tela até formarem a marca, e o nome "adapt.ica" surge em seguida. A animação respeita a configuração de redução de movimento do aparelho, o que é uma boa prática de acessibilidade.

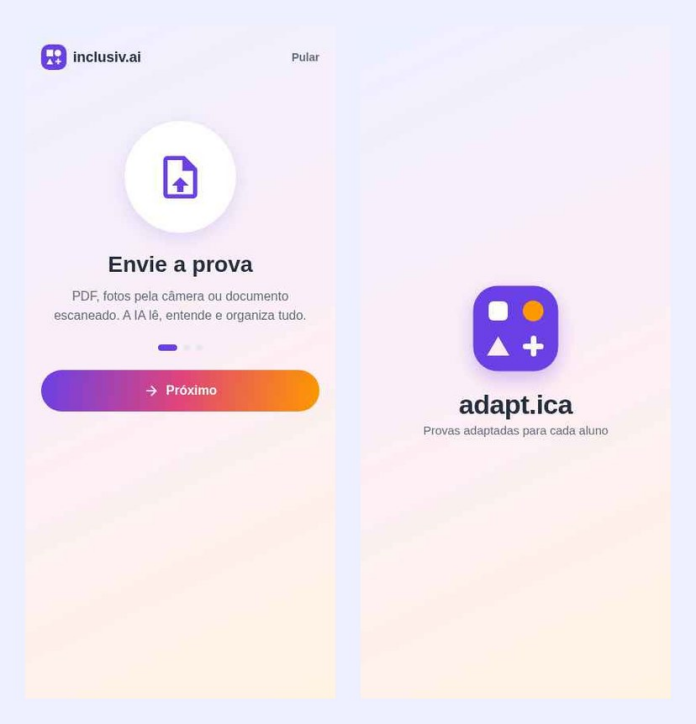


Figura 1: onboarding da versão inicial, ainda com o nome inclusiv.ai (esquerda), e tela de abertura com o nome adapt.ica (direita).

6. Funcionalidades e telas

6.1 Onboarding e autenticação

Apresentação do app em 3 passos, seguida de login e cadastro com e-mail e senha.

A primeira tela do onboarding ("Envie a prova") aparece na Figura 1. O onboarding tem botão "Pular" e avança pelo botão "Próximo".

6.2 Início

Tela principal com estatísticas de uso e atalhos para as ações mais comuns.

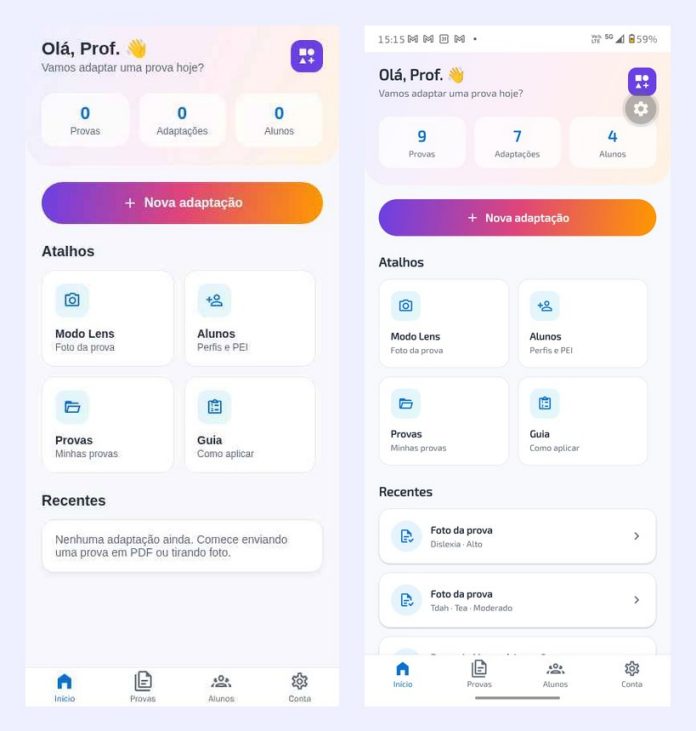


Figura 2: tela Início no estado inicial, sem dados (esquerda), e depois de algum uso, com 9 provas, 7 adaptações e 4 alunos (direita).

6.3 Nova prova: envio e análise

O professor pode enviar um **PDF**, tirar uma **foto pela câmera (modo Lens)** ou escolher uma imagem da **galeria**. A IA analisa a estrutura da prova.

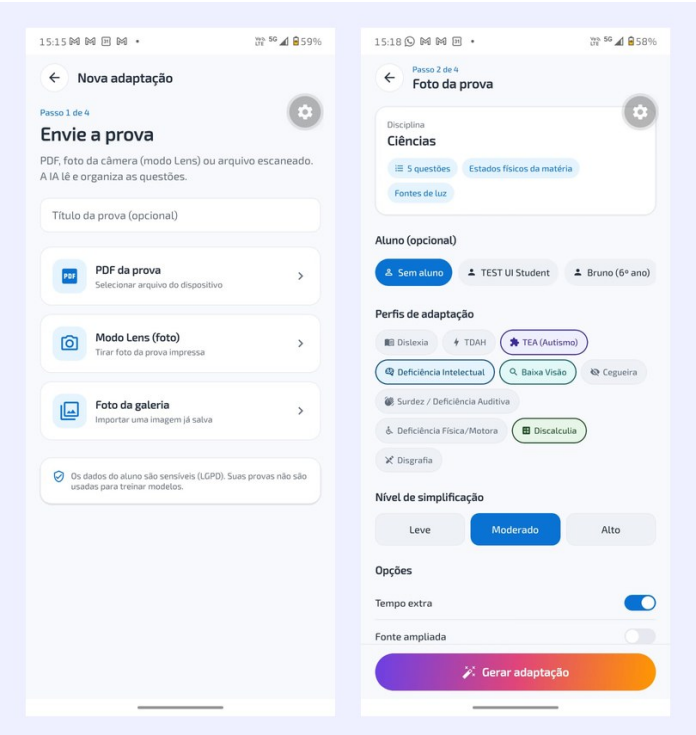


Figura 3: passo 1 de 4, envio da prova, com aviso de que os dados do aluno são sensíveis (LGPD) (esquerda), e passo 2 de 4, perfis, nível e opções (direita).

6.4 Escolha do aluno e dos perfis

O professor seleciona o aluno, combina até 10 perfis de adaptação, define o nível e ajusta opções adicionais.

Na tela da direita da Figura 3, o app mostra a disciplina e os assuntos que a IA identificou na prova (neste exemplo, Ciências, com 5 questões). O professor escolhe um aluno cadastrado ou segue sem aluno, e marca um ou mais dos 10 perfis: Dislexia, TDAH, TEA (Autismo), Deficiência Intelectual, Baixa Visão, Cegueira, Surdez/Deficiência Auditiva, Deficiência Física/Motora, Discalculia e Disgrafia. O nível de simplificação pode ser Leve, Moderado ou Alto, e há opções como Tempo extra e Fonte ampliada.

6.5 Preview comparativo

Mostra a prova **original ao lado da adaptada**, com a justificativa de cada mudança. O professor pode editar cada questão.

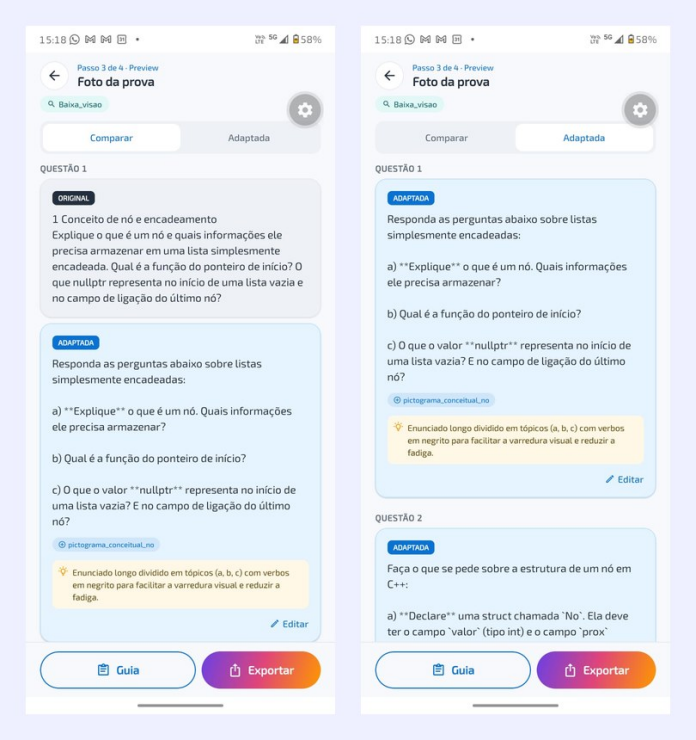


Figura 4: passo 3 de 4, preview. Aba Comparar, com a questão original e a adaptada (esquerda), e aba Adaptada, com a justificativa da mudança e o botão Editar (direita). Os botões Guia e Exportar ficam na base da tela.

6.6 Guia de aplicação

Orienta o professor em três momentos (**Antes, Durante e Depois**), com checklist para acompanhar o que já foi feito.

6.7 Exportação e aprovação

O resultado pode ser exportado em **PDF, TXT e áudio**. Antes disso, o professor faz a aprovação final (human-in-the-loop), garantindo que a decisão pedagógica continue com ele.

6.8 Alunos

Cadastro de alunos com seus perfis e PEI. O app inclui dados de demonstração (seed demo) para facilitar apresentações e testes.

6.9 Provas e Conta

Histórico de provas criadas e área de configurações da conta.

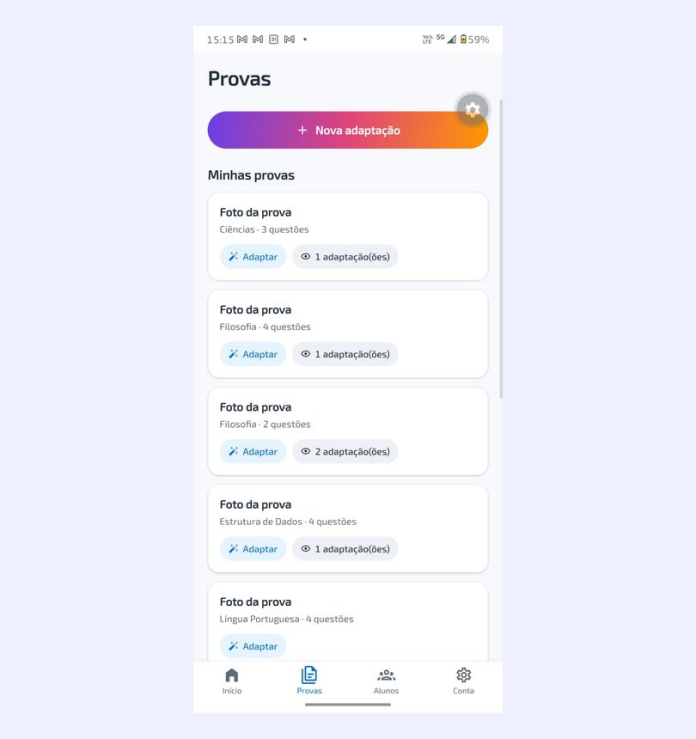


Figura 5: aba Provas, com o histórico de provas por disciplina (Ciências, Filosofia, Estrutura de Dados e Língua Portuguesa) e o número de adaptações de cada uma.

7. Testes e validação

O projeto passou por testes automatizados: **19 de 19 testes de backend** foram aprovados, e todos os fluxos de frontend testados funcionaram. Os relatórios ficam na pasta test_reports do repositório.

8. Evolução do app e melhorias futuras

O projeto é mantido com um documento de produto (PRD) que registra o que já foi entregue e o que está planejado.

8.1 Entregue na versão atual

- Onboarding, login, cadastro e tela inicial com estatísticas.
- Envio por PDF, câmera (Lens) e galeria, com análise por IA.
- 10 perfis combináveis, níveis e opções de adaptação.
- Preview comparativo, justificativas e edição por questão.
- Guia de aplicação com checklist.

- Exportação em PDF, TXT e áudio, com aprovação do professor.
- Cadastro de alunos com perfis e PEI.
- Tela de abertura animada e identidade visual própria.

8.2 Próximas melhorias (prioridade alta)

- Regenerar uma única questão sem refazer a prova inteira.
- Editor da análise da prova (estrutura).
- Relatórios de histórico e desempenho por disciplina.
- Exportação em DOCX.
- Login com Google.
- Espaços de trabalho por instituição, com papéis (administração, coordenação e AEE).

8.3 Melhorias futuras (prioridade média)

- **Modo aluno:** uma questão por tela, leitura em voz alta e régua de leitura.
- Pictogramas (ARASAAC).
- Planos e cobrança, e versão white-label para instituições.
- Exportação e exclusão de dados conforme a LGPD.
- Modo escuro e fonte para dislexia.

8.4 Evolução observada nas telas

- **Identidade:** o app passou de inclusiv.ai para adapt.ica, com logotipo próprio e tela de abertura animada (Figura 1).
- **Uso real:** a tela Início, que começou vazia, passou a mostrar 9 provas, 7 adaptações e 4 alunos (Figura 2).
- **Ponto de melhoria identificado:** no texto adaptado, trechos em negrito aparecem com asteriscos visíveis (por exemplo, **Explique**), porque o destaque ainda não é interpretado na tela (Figura 4). O próximo passo é renderizar o negrito corretamente.

9. Dificuldades e soluções

Durante o desenvolvimento do adapt.ica, as maiores dificuldades apareceram em dois pontos.

A primeira foi **integrar as funções exigidas** pelo projeto. O app reúne várias partes que precisam funcionar juntas: cadastro e login, envio da prova por PDF, câmera ou galeria, análise e adaptação feitas pela inteligência artificial, preview comparativo, guia de aplicação e exportação em diferentes formatos. Fazer essas partes conversarem entre si, do aplicativo até o servidor e o banco de dados, exigiu cuidado e vários ajustes até o fluxo completo funcionar de ponta a ponta.

A segunda dificuldade foi **chegar a uma ideia inovadora e diferente**. Era preciso escolher um problema real e propor uma solução que fosse além de um aplicativo comum. Depois de avaliar algumas possibilidades, a equipe optou por apoiar a inclusão de alunos com deficiência, ajudando o professor a adaptar avaliações de forma rápida e mantendo o objetivo de aprendizagem. Encontrar esse caminho levou tempo, mas resultou em um projeto com propósito claro e utilidade prática.

10. Conclusão

O adapt.ica entrega um fluxo completo, do envio da prova até a exportação da versão adaptada e do guia de aplicação, e coloca o professor no centro das decisões. O projeto uniu conceitos centrais da disciplina de Dispositivos Móveis: navegação entre telas, uso de câmera e galeria, autenticação, consumo de API, acessibilidade e design de interface. Com o plano de evolução apresentado, o app pode crescer para o uso por escolas inteiras, apoiando a inclusão de alunos PCD.

Referências

- Repositório do projeto: https://github.com/otavioaaugusto75/app
- Documentação do Expo: https://docs.expo.dev
- Documentação do FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com
- Documentação do MongoDB: https://www.mongodb.com/docs